VISION ARTIFICIELLE

TP n°2

Filtrage d’images

Établissement	EMSI Casa
Étudiant	Anwar Ezzirani
Groupe	G4
Année universitaire	2026–2027
Technologies	Python, NumPy, Matplotlib, SciPy / OpenCV

Compte rendu et résultats expérimentaux

1. Objectifs

Ce TP étudie le filtrage spatial des images. Il consiste à programmer une convolution avec padding, appliquer différents noyaux, générer un bruit poivre et sel, puis comparer les filtres moyenneur, gaussien et médian. Le PSNR permet enfin d'évaluer quantitativement la qualité des restaurations.

Le fichier aero1.jpg n'étant pas joint au sujet, l'expérience utilise une image naturelle fournie avec Matplotlib. Le programme utilisera automatiquement aero1.jpg dès qu'il sera placé dans le dossier.

2. Convolution

Le noyau est déplacé sur chaque pixel. Les produits entre le voisinage et le noyau sont additionnés séparément pour chaque canal RGB. Un zero-padding conserve les dimensions et les résultats sont arrondis puis saturés dans l'intervalle [0, 255].

```
for i in range(hauteur):
    for j in range(largeur):
        voisinage = image_pad[i:i+h, j:j+w]
        somme = np.sum(voisinage * noyau[..., None], axis=(0, 1))
        resultat[i, j] = np.rint(somme).clip(0, 255)
```

3. Noyaux demandés

Effet	Noyau / principe
Lissage	Matrice 3×3 remplie de 1/9 : moyenne du voisinage
Contraste	Centre = 5 et quatre voisins directs = −1
Repoussage	Coefficients orientés de −2 à 2 : effet de relief

Questions 1–2 — Convolution et noyaux



Figure 1 — Image originale et résultats des trois noyaux.

4. Ajout du bruit poivre et sel

Le programme choisit aléatoirement entre 300 et 10 000 pixels blancs et noirs. Sans graine fixe, les positions changent à chaque exécution. Pour rendre ce rapport reproductible, la graine 42 a été utilisée : 1 165 pixels sel et 7 808 pixels poivre ont été ajoutés. L'histogramme bruité présente les pics caractéristiques aux intensités 0 et 255.

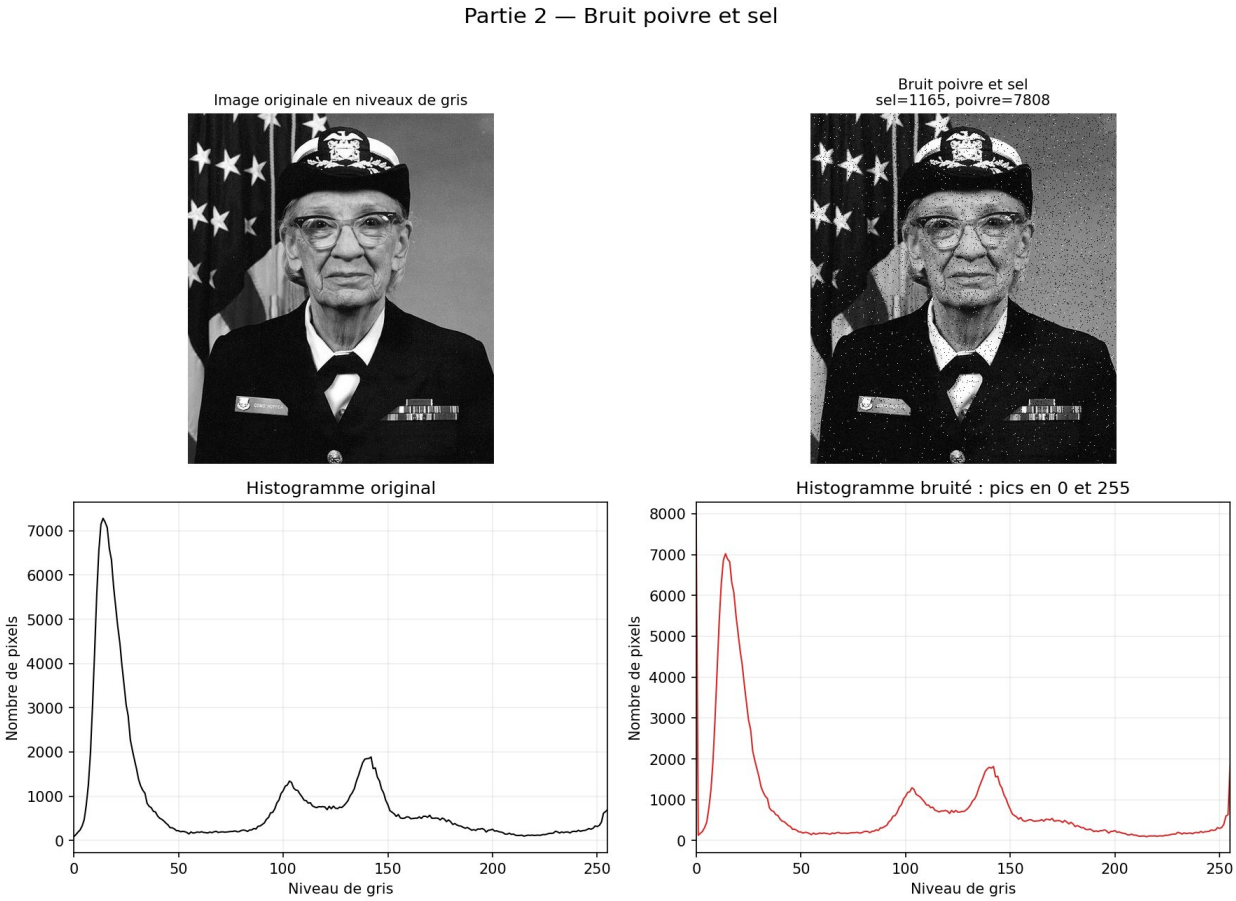


Figure 2 — Image originale, bruit impulsionnel et histogrammes.

5. Filtre moyenneur

Les fenêtres 3×3, 5×5 et 7×7 correspondent respectivement à des noyaux constants divisés par 9, 25 et 49. Les méthodes filter2D et blur donnent le même résultat. Une fenêtre plus grande retire davantage de bruit mais augmente le flou et réduit le PSNR.

```
kernel_5x5 = np.ones((5, 5), np.float32) / 25
filtered_5x5 = cv2.filter2D(img, -1, kernel_5x5)
# Méthode équivalente :
filtered_5x5 = cv2.blur(img, (5, 5))
```



Figure 3 — Effet de la taille du filtre moyenneur.

6. Filtre gaussien

Le filtre gaussien accorde davantage de poids aux pixels proches du centre. Il préserve donc mieux les structures qu'une moyenne uniforme. Les tailles 3×3, 5×5 et 7×7 ont été comparées, puis les valeurs de sigma 1, 5 et 10 ont été testées. Les grands sigma produisent ici un flou excessif.

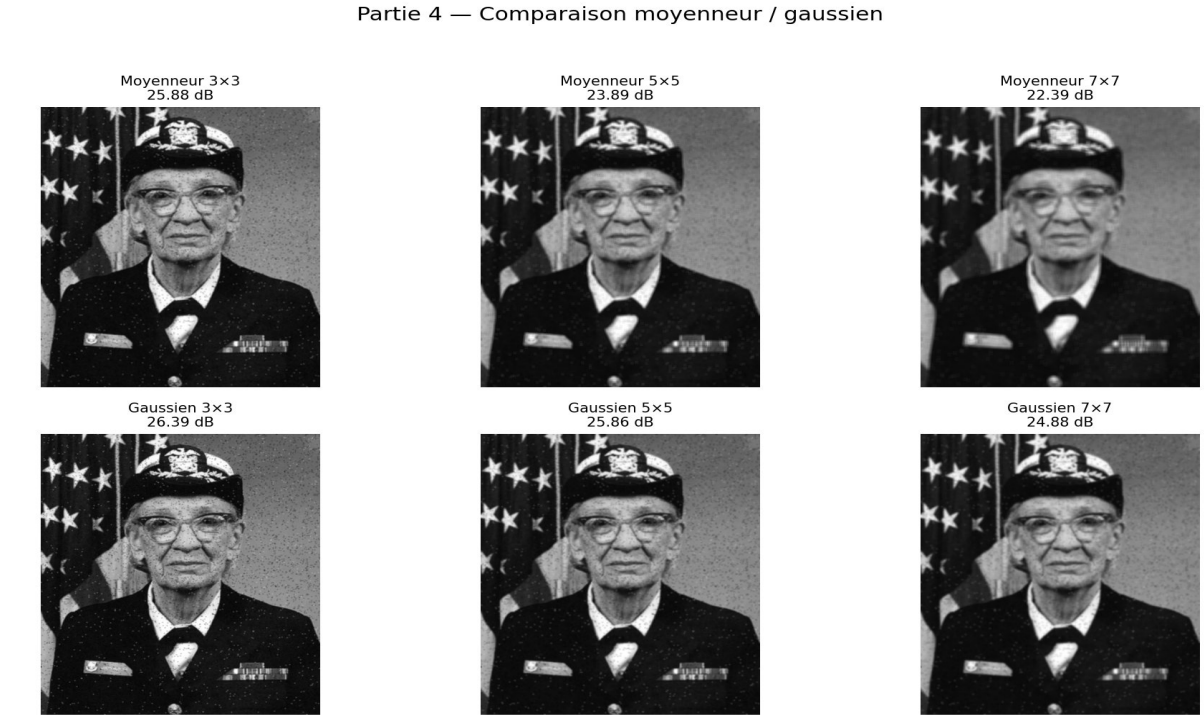


Figure 4 — Comparaison des filtres moyenneurs et gaussiens.

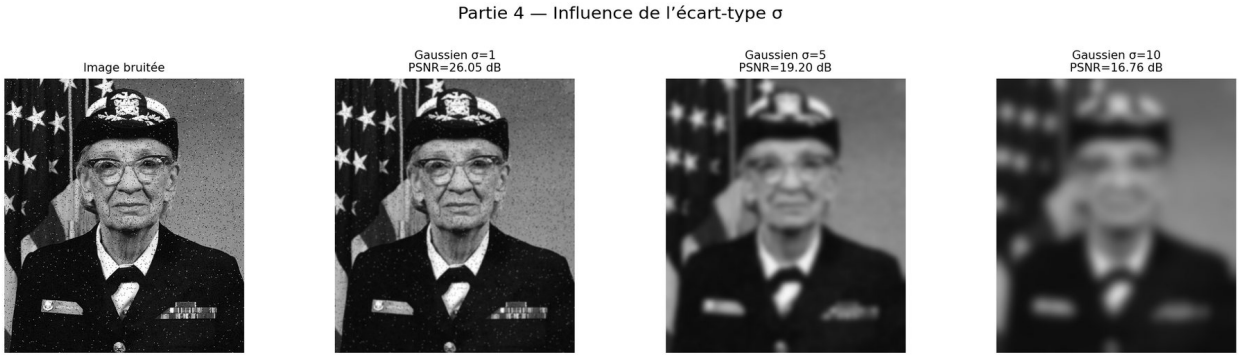


Figure 5 — Influence de sigma : 1, 5 et 10.

7. Filtre médian

Le filtre médian est particulièrement efficace contre le bruit poivre et sel : les valeurs extrêmes 0 et 255 ont peu d'influence sur la médiane du voisinage. Le médian 3×3 atteint 30,01 dB, soit le meilleur PSNR de cette expérience.

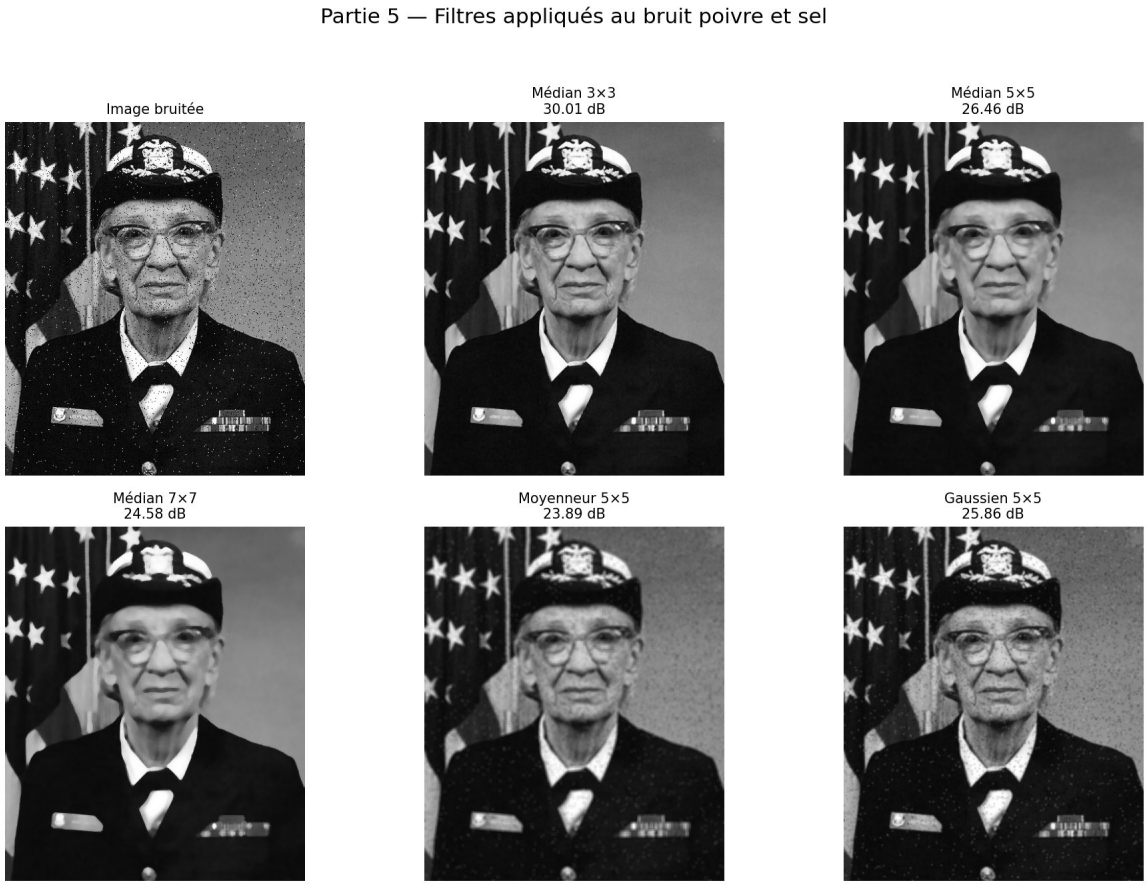


Figure 6 — Comparaison sur le bruit poivre et sel.

8. Test sur un bruit gaussien

Sur un bruit gaussien d'écart-type 25, le filtre médian améliore l'image mais le filtre gaussien obtient un meilleur PSNR : 26,05 dB contre 25,20 dB. Il est donc préférable d'adapter le filtre à la nature du bruit.

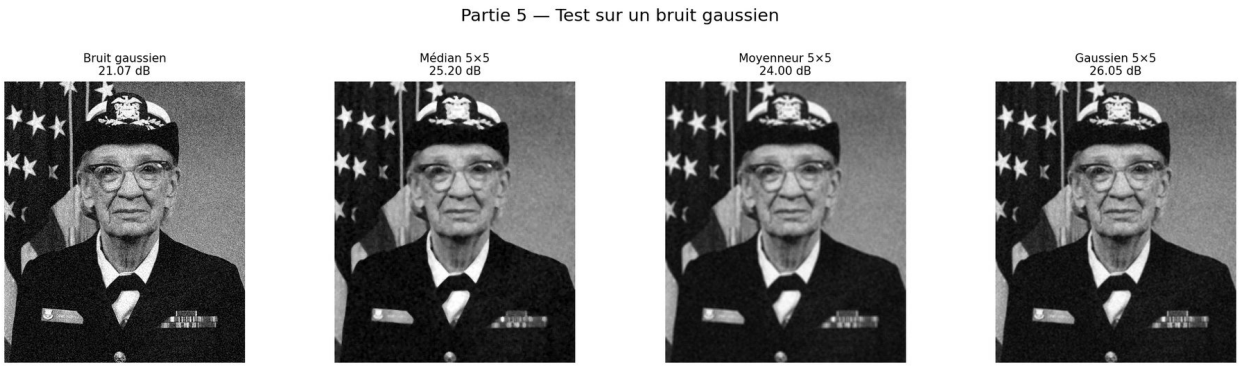


Figure 7 — Résultats sur un bruit gaussien.

9. Résultats quantitatifs

Traitement	PSNR (dB)
Image avec bruit poivre et sel	20,71
Moyenneur 3×3	25,88
Moyenneur 5×5	23,89
Moyenneur 7×7	22,39
Gaussien 3×3	26,39
Gaussien 5×5	25,86
Gaussien 7×7	24,88
Médian 3×3	**30,01**
Médian 5×5	26,46
Médian 7×7	24,58

Le PSNR vaut 10 log10(255² / MSE). Une valeur élevée signifie que l'image filtrée est plus proche de l'image originale. Le meilleur résultat contre le bruit poivre et sel est obtenu par le filtre médian 3×3.

10. Conclusion

La convolution permet de construire de nombreux traitements à partir d'une petite matrice. Le filtre moyenneur est simple mais floute rapidement les contours. Le filtre gaussien préserve mieux les structures et convient au bruit gaussien. Le filtre médian est le plus efficace contre le bruit impulsionnel. Le choix du filtre et de sa taille constitue donc un compromis entre suppression du bruit et conservation des détails.

Les cinq tests fonctionnels du programme ont réussi et les deux méthodes du filtre moyenneur ont présenté un écart maximal nul pour les tailles 3×3, 5×5 et 7×7.